

Physics - Question 101

Original paper page 90; original question and option regions

The equation for a wave travelling in x -direction along a string is

$y = (7 \text{ cm}) \sin [(\pi \text{ cm}^{-1}) x - (100 \pi \text{ s}^{-1}) t]$. The maximum velocity of a particle of the string is

ఒక తీగ యొక్క x - అక్షం వెంబడి ప్రయాణించుచున్న ఒక తరంగ సమీకరణం

$y = (7 \text{ cm}) \sin [(\pi \text{ cm}^{-1}) x - (100 \pi \text{ s}^{-1}) t]$ తీగ యొక్క ఒక కణం యొక్క గరిష్ట వేగం

Options :

1. ✖ $7 \pi \text{ cm s}^{-1}$

2. ✔ 22 m s^{-1}

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$11 \text{ m s}^{-1}$$

$$100 \pi \text{ cm s}^{-1}$$

Physics - Question 102

Original paper page 91; original question and option regions

To produce dispersion without deviation, a thin prism of angle 15° made of glass of refractive index 1.45 is combined with another prism made of glass of refractive index 1.75. The two prisms are arranged such that the refracting angles are in opposite direction. The angle of second prism is

విచలనం లేకుండా విక్షేపణం మాత్రమే ఉండునట్లు, 1.45 వక్రీభవన గుణకం గల గాజుతో చేయబడిన 15° పట్టక కోణం గల ఒక సన్నని పట్టకమును 1.75 వక్రీభవన గుణకం గల ఒక గాజుతో చేయబడిన మరియొక పట్టకంతో కలిపారు. రెండు పట్టకాలను వాటి పట్టక (వక్రీభవన) కోణాలు వ్యతిరేక దిశలలో ఉండునట్లు అమర్చారు. రెండవ పట్టకం యొక్క పట్టక కోణం.

Options :

1. ✗ 10° 2. ✗ 12° 3. ✗ 6° 4. ✓ 9°

Physics - Question 103

Original paper page 92; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the ratio of the intensities of the dark and bright fringes is 16:36. The ratio of the amplitudes of the two light waves is

యంగ్ జంబ చీలిక ప్రయోగంలో, దృతిహీన మరియు దృతిమయ పట్టీల కాంతి తీవ్రతల నిష్పత్తి 16:36. రెండు కాంతి తరంగాల కంపన పరిమితుల నిష్పత్తి.

Options :

1. ✗ 3:2

2. ✗ 36:16

3. ✓ 5:1

4. ✗ 2:1

Physics - Question 104

Original paper page 93; original question and option regions

Three charges $1C$, $2C$ and $3C$ are placed at points $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ and $(0, 0, 3)$ respectively. The distances are measured in metre along the three axes, the magnitude of the electric field at the origin is

$1C$, $2C$ మరియు $3C$ ఆవేశాలు గల మూడు విద్యుదావేశాలను వరుసగా $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ మరియు $(0, 0, 3)$ బిందువుల వద్ద ఉంచారు. 3 అక్షాల వెంబడి దూరాలను మీటర్లలో కొలిచారు. మూల బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

1. ✓ $\frac{7}{24\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

2. ✗ $\frac{11}{24\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

3. ✗ $\frac{49}{144\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

4. ✗ $\frac{25}{144\pi\epsilon_0} \text{ C m}^{-2}$

Physics - Question 105

Original paper page 94; original question and option regions

A rectangular coil of length 2 cm and width 1.25 cm with 250 turns carries a current of 55 μA and subjected to a magnetic field of strength 0.64 T. Work done for rotating the coil by 180° against the torque is

2 cm పొడవు, 1.25 cm వెడల్పు మరియు 250 చుట్టు కలిగిన ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార తీగ చుట్ట లో 55 μA విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఆ తీగ చుట్టను 0.64 T తీవ్రత కలిగిన అయస్కాంత క్షేత్రం లో పెట్టి, బల భ్రామకంనకు వ్యతిరేకంగా ఆ చుట్టను 180° తిప్పటానికి జరిగిన పని

Options :

1. ✖ 2.2 μJ 2. ✖ 3.5 μJ 3. ✔ 4.4 μJ 4. ✖ 5.5 μJ

Physics - Question 106

Original paper page 95; original question and option regions

The work done in assembling three charged particles A, B and C of charges $Q_A = 2 \times 10^{-5} \text{ C}$, $Q_B = 3 \times 10^{-5} \text{ C}$ and $Q_C = 4 \times 10^{-5} \text{ C}$ respectively at the vertices of an equilateral triangle of side length 10 cm

$$\left[\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \right]$$

A, B మరియు C అను మూడు కణములు వరుసగా $2 \times 10^{-5} \text{ C}$, $3 \times 10^{-5} \text{ C}$ మరియు $4 \times 10^{-5} \text{ C}$ ఆవేశము కలిగి ఉన్నవి. వాటిని 10 cm భుజము కలిగిన సమబాహు త్రిభుజ శీర్షముల వద్ద అమర్చటానికి జరిగిన పని

$$\left[\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \right]$$

Options :

1. ✖ 126 J

2. ✖ 180 J

3. ✔ 234 J

4. ✖ 162 J

Physics - Question 107

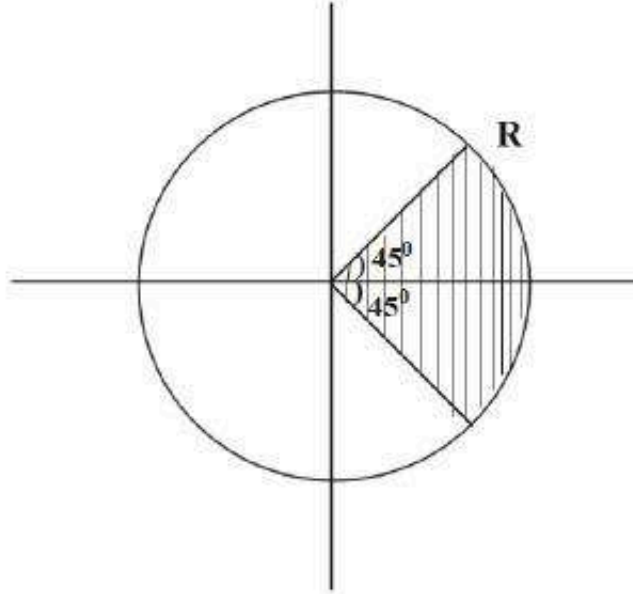
Original paper page 96; original question and option regions

Current density in a cylindrical wire of radius R varies with radial distance as $\beta(r+r_0)^2$. The current through the section of the wire shown in the figure.

(β is a constant)

వ్యాసార్థం R గల ఒక స్థూపాకార తీగలో విద్యుత్ ప్రవాహ సాంద్రత వ్యాసార్థ దూరంలో $\beta(r+r_0)^2$ గా మారును. అయిన పటంలో చూపిన భాగంలో విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ

(β ఒక స్థిరాంకము)



Options :

1. ✓ $\frac{\pi\beta}{2} \left[\frac{R^4}{4} + r_0^2 \frac{R^2}{2} + 2r_0 \frac{R^3}{3} \right]$

2. ✗ $\frac{\pi\beta}{4} \left[\frac{R^4}{4} + r_0^2 \frac{R^2}{2} + 2r_0 \frac{R^3}{4} \right]$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$\frac{\pi\beta}{2} \left[\frac{R^4}{2} + \frac{r_o^2 R^3}{2} + \frac{r_o R^3}{3} \right]$$

$$\frac{\pi\beta}{2} \left[\frac{r_o^4}{4} + r_o^2 \frac{R^2}{2} + 2r_o \frac{R^3}{3} \right]$$

Physics - Question 108

Original paper page 97; original question and option regions

A $10\ \Omega$ resistor takes a current of 5 A . The thermal energy developed in 40 s is

$10\ \Omega$ నిరోధము గుండా 5 A విద్యుత్ ప్రవాహము 40 s పాటు ప్రవహించిన ఏర్పడు ఉష్ణ శక్తి.

Options :

1. ✖ 5 kJ

2. ✖ 15 kJ

3. ✖ 7.5 kJ

4. ✔ 10 kJ

Physics - Question 109

Original paper page 98; original question and option regions

A current of 5A exists in a square loop of side length 5 cm. The magnitude of magnetic field at the centre of the square loop is approximately.

5 cm భుజము గల చతురస్రాకార లూప్ లో 5A విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్నట్లయితే ఆ చతురస్రాకార లూప్ కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 3.8 mT

2. ✖ 1.7 mT

3. ✖ 4.8 mT

4. ✔ 2.3 mT

Physics - Question 110

Original paper page 99; original question and option regions

Two long and parallel straight wires A and B carrying current 5 A each in same direction. If the force on a 5 cm section of wire B is 5×10^{-6} N, then the separation between two wires is

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI unit})$$

రెండు పొడవైన సమాంతర తీగలు A మరియు B లు 5 A విద్యుత్ ప్రవాహము ఒకే దిశలో కలిగి ఉన్నవి. B తీగలో 5 cm ముక్కపై పనిచేయు బలం 5×10^{-6} N అయిన ఆ రెండు తీగల మధ్య దూరం.

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ SI ప్రమాణము})$$

Options :

1. ✖ 2.5 cm
2. ✔ 5 cm
3. ✖ 7.5 cm
4. ✖ 10 cm

Physics - Question 111

Original paper page 100; original question and option regions

Statement A : Magnetic monopoles do not exist and therefore the magnetic field lines form closed loops.

Statement B : A bar magnet makes an angle of 30° with a uniform magnetic field. If the maximum torque experienced by the magnet is $3.464 \times 10^{-5} \text{ Nm}$, the potential energy of the system is $3 \times 10^{-5} \text{ J}$.

Statement C : Superconductor is a perfect ferromagnetic material.

ప్రవచనం A :- అయస్కాంత ఏక దృవాలు ఉండవు. అందువలన అయస్కాంత క్షేత్ర బల రేఖలు సంవృత వలయాలను ఏర్పరుస్తాయి.

ప్రవచనం B :- అయస్కాంత క్షేత్రంతో 30° కోణం చేయునట్లు ఒక దండయస్కాంతాన్ని ఉంచినారు. ఆ దండయస్కాంతం పై పని చేసే గరిష్ఠ టార్క్ $3.464 \times 10^{-5} \text{ Nm}$ అయిన ఆ అయస్కాంతం యొక్క స్థితి శక్తి $3 \times 10^{-5} \text{ J}$.

ప్రవచనం C :- అతి వాహకము ఒక ఆదర్శ ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థము.

Options :

A, B, and C are true

A, B మరియు C అన్నియు సత్యము

1. ✖

A, and B are true, C is false

A, మరియు B సత్యము, C అసత్యము

2. ✔

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

A, and C are true, B is false

A, మరియు C లు సత్యము, B అసత్యము

A, B, and C are false

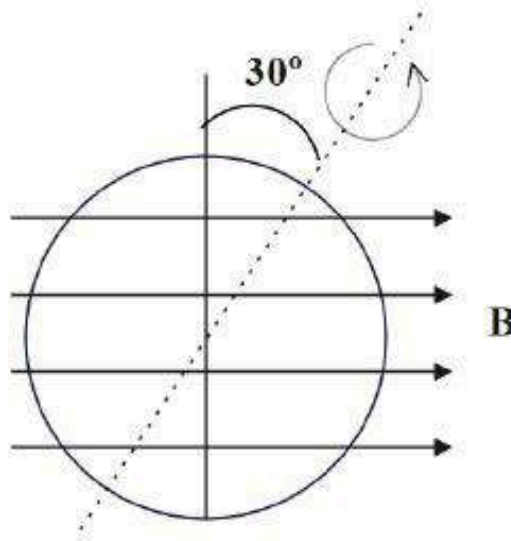
A, B మరియు C, అన్నియు అసత్యము

Physics - Question 112

Original paper page 102; original question and option regions

A circular loop of area 0.04 m^2 is rotating in a uniform magnetic field of 0.4 T . The loop rotates about its diameter which is perpendicular to the magnetic field. The magnetic flux through the loop when the plane of the coil is normal to the field and when it is making 30° with the field are respectively (in Wb)

వైశాల్యం 0.04 m^2 గల వృత్తాకార లూపు ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం 0.4 T లో, అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉన్న తన వ్యాసం పరంగా భ్రమణం చేయుచున్నది. లూపు తలం, క్షేత్ర దిశకు లంబంగా ఉన్నప్పుడు మరియు క్షేత్ర దిశ తో 30° కోణం చేస్తున్నప్పుడు లూపు గుండా ప్రవహిస్తున్న అభివాహము వరుసగా (Wb లలో)



Options :

1. ✖ $1.6 \times 10^{-2}, 0.8 \times 10^{-2}$
2. ✔ $1.6 \times 10^{-2}, 1.386 \times 10^{-2}$
3. ✖ $0, 0.8 \times 10^{-2}$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$1.386 \times 10^{-2}, 0$$

Physics - Question 113

Original paper page 103; original question and option regions

Consider a series LCR circuit connected to an AC source. The resistance, inductive reactance and capacitive reactance of this circuit are R , X_L and X_C respectively. If the current in this circuit lags the source voltage then the correct option is

ఒక AC జనకానికి కలుపబడిన LCR శ్రేణి వలయంలో నిరోధము, ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం, మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధములు వరుసగా R , X_L మరియు X_C . వలయంలోని విద్యుత్, జనక వోల్టేజి కంటే వెనుకబడి ఉంటే, క్రింది వాటిలో సరియైనది.

Options :

1. ✓ $X_C < X_L$
2. ✗ $X_C > X_L$
3. ✗ $R > X_C$
4. ✗ $X_C = X_L = R$

Physics - Question 114

Original paper page 104; original question and option regions

Light with an energy flux of 20 W cm^{-2} falls on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 25 cm^2 , then the total momentum delivered for complete absorption during a 15 minute time span is

అపరావర్తక తలం పై లంబంగా 20 W cm^{-2} శక్తి సాంద్రత గల కాంతి పతన మవుతున్నది. ఆ తలం వైశాల్యం 25 cm^2 . అయిన 15 నిమిషాల వ్యవధిలో పూర్తి శోషణం లో బదిలీ అయిన మొత్తం ద్రవ్య పేగము.

Options :

1. ✖ $1 \times 10^{-3} \text{ kg m s}^{-1}$
2. ✖ $1.8 \times 10^{-3} \text{ kg m s}^{-1}$
3. ✖ $2 \times 10^{-3} \text{ kg m s}^{-1}$
4. ✔ $1.5 \times 10^{-3} \text{ kg m s}^{-1}$

Physics - Question 115

Original paper page 104; original question and option regions

The spatial component of the wavefunction of a wave is given by

$\psi = A [\sin(ax) \cos(bx) + \cos(ax) \sin(bx)]$ then the wavelength of the wave is

ఒక తరంగం యొక్క తరంగప్రమేయ అంతరార్థ అంశము

$\psi = A [\sin(ax) \cos(bx) + \cos(ax) \sin(bx)]$ చే సూచించిన, దాని తరంగ దైర్ఘ్యము.

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$\frac{1}{a+b}$$

$$(a+b)$$

$$\frac{2\pi}{(a+b)}$$

$$2\pi$$

Physics - Question 116

Original paper page 105; original question and option regions

Radiations of two photons having energy thrice and nine times the work function of a metal are incident on the metal surface successively. The ratio of maximum velocities of photo electrons emitted in two cases are

ఒక లోహ పని ప్రమేయానికి 3 రెట్లు మరియు 9 రెట్లు శక్తి గల రెండు వికిరణ పోటాన్లు ఆ లోహ తలంపై పతనమయినవి. అయిన ఉద్ఘాతం అయిన కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ట వేగాల నిష్పత్తి.

Options :

1. ✖ | 1 : 3

2. ✖ | 1 : $\sqrt{3}$

3. ✖ | 1 : 4

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-12 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

1 : 2

Physics - Question 117

Original paper page 106; original question and option regions

A hydrogen atom is excited to level n where its potential energy is found to be -1.088 eV . The magnitude of n is

స్థితిజశక్తి -1.088 eV కలిగిన స్థాయి n కు ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువును ఉత్తేజితం చేసిన, n విలువ

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 4

Physics - Question 118

Original paper page 106; original question and option regions

The correct option from the following statements

క్రింది ప్రవచనాలలో సరియైనది

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Binding energy per nucleon is higher for heavy nuclei ($A > 170$)

భార కేంద్రకాలకు ($A > 170$) ఒక న్యూక్లియాన్ బంధనశక్తి ఎక్కువ.

Binding energy per nucleon is lower for light nuclei ($A < 30$)

భార కేంద్రకాలు ($A < 30$) ఒక న్యూక్లియాన్ బంధనశక్తి తక్కువ.

The binding energy per nucleon in the range $30 < A < 170$ of mass number (A) is nearly constant since nuclear force is strong and long ranged.

ద్రవ్యరాశి సంఖ్య (A) $30 < A < 170$ వ్యాప్తిలో న్యూక్లియాన్ బంధనశక్తి దాదాపు స్థిరము కారణం కేంద్రక బలం అధిక వ్యాప్తి కలది మరియు బలమైనది.

Binding energy per nucleon is higher for both light nuclei ($A < 30$) and heavy nuclei ($A > 170$)

భార కేంద్రకం ($A > 170$) మరియు తేలిక కేంద్రకం ($A < 30$) ల రెండింటికీ, న్యూక్లియాన్ బంధనశక్తి అధికం.

Physics - Question 119

Original paper page 108; original question and option regions

Consider a transistor amplifier in common emitter configuration. If the current amplification factor, collector resistance and base resistance are increased by 1%, 2% and 1% respectively, then the change in the voltage gain is

ఒక ఉమ్మడి ఉద్గార ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క విద్యుత్ వర్ధన గుణకం, సేకరిణి నిరోధం మరియు ఆధార నిరోధాలను వరుసగా 1%, 2% మరియు 1% పెంచిన, వోల్టేజి వృద్ధిలో మార్పు

Options :

1. ✖ 1 %

2. ✔ 2 %

3. ✖ 3 %

4. ✖ 4 %

Physics - Question 120

Original paper page 108; original question and option regions

The frequency band for downlink satellite communication in the following is

శాటిలైట్ ప్రసారాల డౌన్ లింక్ పౌనఃపున్య అవధి క్రింది వానిలో

Options :

1. ✓ 3.7 – 4.2 GHz

2. ✗ 5.9 – 6.4 GHz

3. ✗ 54 – 72 MHz

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

88 – 108 MHz

Physics - Question 81

Original paper page 72; original question and option regions

The dimensional formula of emissivity of a body is

ఒక వస్తువు ఉద్గారత యొక్క మితి సూత్రం

Options :

1. ✖ $[M^1 L^0 T^{-3}]$

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$[M^1 L^2 T^{-3}]$$

$$[M^0 L^0 T^0]$$

$$[M^1 L^2 T^{-2}]$$

Physics - Question 82

Original paper page 73; original question and option regions

A person is running with an uniform velocity towards a flyover. He takes 5 s to reach the flyover from a reference point and takes 50 s to cross the flyover from the same reference point. If the length of the flyover is 1000 m then his velocity is nearly

ఒక వ్యక్తి సమ వేగంతో ఒక ఎత్తు వంతెన వైపు పరిగెత్తుచున్నాడు. ఒక నిర్దిష్ట బిందువు నుండి ఎత్తు వంతెనను చేరుటకు 5 s మరియు అదే నిర్దిష్ట బిందువు నుండి ఎత్తు వంతెనను దాటుటకు 50 s పట్టెను. ఎత్తు వంతెన పొడవు 1000 m అయిన ఆ వ్యక్తి వేగము సుమారుగా

Options :

1. ✖ 83.1 kmph
2. ✔ 80.0 kmph
3. ✖ 75.4 kmph
4. ✖ 85.2 kmph

Physics - Question 83

Original paper page 74; original question and option regions

Four athletes A, B, C and D in a long jump competition each running at a speed of 30 km h^{-1} . While jumping, they make angles of 30° , 45° , 60° and 75° with the ground respectively. Then the winner of the competition is

లాంగ్ జంప్ పోటీలో పాల్గొనే A, B, C మరియు D అను అద్దెట్లు ఒక్కొక్కరు 30 km h^{-1} వడులతో పరుగెత్తుతూ భూమితో వరుసగా 30° , 45° , 60° మరియు 75° కోణం చేస్తూ దూకినారు. అయితే ఈ పోటీ లో విజేత

Options :

1. ✖ A

2. ✔ B

3. ✖ C

4. ✖ D

Physics - Question 84

Original paper page 75; original question and option regions

Two particles A and B are moving along positive x - and positive y - axes respectively with the same speed $v \text{ m s}^{-1}$. At $t = 0$, they both pass through the origin. The equation of the straight line joining A and B at time t is

రెండు కణాలు A మరియు B లు సమానమైన వడి $v \text{ m s}^{-1}$ తో వరుసగా ధన x - అక్షం, ధన y - అక్షం వెంబడి చలిస్తున్నాయి. కాలం $t = 0$ వద్ద అవి రెండూ మూలబిందువు గుండా చలించిన, కాలం t వద్ద A, B లను కలుపు సరళరేఖ యొక్క సమీకరణము

Options :

1. ✖ $y(t) = x(t) + vt$

2. ✔ $y(t) = -x(t) + vt$

3. ✖ $y(t) = +x(t)$

4. ✖ $y(t) = -x(t)$

Physics - Question 85

Original paper page 76; original question and option regions

A truck carrying sand having a total mass of 1600 kg is moving with a uniform velocity of 15 m s^{-1} . Sand is dropped into it at a rate of 24 kg min^{-1} . The force needed to keep the truck moving with uniform velocity is

సమవేగం 15 m s^{-1} తో వెళ్తున్న ఇసుకను కలిగిఉన్న ఒక ట్రక్కు మొత్తం ద్రవ్యరాశి 1600 kg. ట్రక్కు లోనికి ఇసుకను 24 kg min^{-1} రేటుతో జారవిడిచినారు. అయిన ఆ ట్రక్కు వేగం స్థిరంగా ఉంచవలెనన్న అనువర్తించవలసిన బలం

Options :

1. ✓ 6 N
2. ✗ 1.6 N
3. ✗ 40 N
4. ✗ 4 N

Physics - Question 86

Original paper page 77; original question and option regions

Statement [A] : If a body is in equilibrium, then the resultant of the forces acting on the body is zero

Statement [B] : Action and reaction cancel each other as they act on the same body

Statement [C] : Centrifugal force is a pseudo force

ప్రవచనం (A): ఒక వస్తువు సమతాస్థితిలో ఉంటే దానిపై పనిచేసే బలాల ఫలితం శూన్యము

ప్రవచనం (B): చర్య మరియు ప్రతి చర్య ఒకే వస్తువుపై పని చేయడం వలన అవి రెండూ ఒకదానికొకటి రద్దు చేసికొనును

ప్రవచనం (C): అపకేంద్రబలము అనేది మిథ్యా బలం

Options :

A, B, C are all true

A, B, C లు అన్ని సత్యము

1. ✖

A, B are true but C is false

A, B లు సత్యము కాని C అసత్యము.

2. ✖

A, C are true but B is false

A, C లు సత్యము కాని B అసత్యము.

3. ✔

B, C are true but A is false

B, C లు సత్యము కాని A అసత్యము.

4. ✖

Physics - Question 87

Original paper page 78; original question and option regions

A block of mass 3.0 kg is pulled at a constant speed with a taut rope along a frictionless plane that is inclined at 30° . Then the work done by the weight of the block if it is pulled a distance 4 m along the inclined plane in joule is [Acceleration due to gravity $=10 \text{ m s}^{-2}$]

ద్రవ్యరాశి 3 kg గల దిమ్మెను స్థిర వడితో 30° వాలు గల ఘర్షణ లేని వాలు తలం వెంబడి సాగ దీసిన శ్రాదుతో లాగినారు. ఆ వాలు తలం వెంబడి ఆ దిమ్మెను 4 m దూరం జరుపుటలో ఆ దిమ్మె బరువు చేసిన పని జౌల్ లలో [గురుత్వ త్వరణము $=10 \text{ m s}^{-2}$]

Options :

1. ✓ 60
2. ✗ 120
3. ✗ 180
4. ✗ 240

Physics - Question 88

Original paper page 79; original question and option regions

An experimental train uses 1 g of nuclear material to run. 90 % of the produced energy is wasted to overcome the frictional force between the wheels and the track. If the weight of each coach is 18 ton (18000 kg) and it runs at a speed of 100 m s^{-1} , the number of coaches the engine can drag at a time is

(Speed of light in vacuum is $= 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

ఒక ప్రయోగాత్మక రైలు నడవడానికి, ఆ రైలు ఇంజను 1 గ్రా కేంద్రక పదార్థాన్ని వాడుతుంది. ఆ రైలు చక్రాలు మరియు రైలు పట్టాల మధ్య ఘర్షణను అధిగమించుటకు ఉత్పత్తి అయిన శక్తిలో 90% దుర్బల్యం అయినది. ఆ రైలు ఒక్కొక్క కోచ్ 18 టన్నుల (18000 kg) బరువు మరియు 100 m s^{-1} వేగము కలిగి ఉంటే ఏక కాలంలో ఆ ఇంజను లాగ గలిగే కోచ్ల సంఖ్య

(శూన్య యానకంలో కాంతి వడి $= 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 100

2. ✖ 1000

3. ✖ 10000

4. ✔ 100000

Physics - Question 89

Original paper page 80; original question and option regions

Masses $m \left(\frac{1}{2} \right)^{|N-1|}$ are placed at $x = N$ on the x-axis where $N = -1, 0, 1, 2, \dots, \infty$. If the total mass of the system is M , then the position of the centre of mass of the system is

ద్రవ్యరాశులు $m \left(\frac{1}{2} \right)^{|N-1|}$ బిందువులు $x = N$ వద్ద ఉంచినారు. ఇక్కడ $N = -1, 0, 1, 2, \dots, \infty$.
 M అనేది మొత్తం వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి అయిన, దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రస్థానము

Options :

1. ✓ $\left(\frac{7}{4} \frac{m}{M}, 0, 0 \right)$

2. ✗ $\left(\frac{5}{4} \frac{m}{M}, 0, 0 \right)$

3. ✗ $\left(\frac{3}{4} \frac{m}{M}, 0, 0 \right)$

4. ✗ $\left(\frac{1}{4} \frac{m}{M}, 0, 0 \right)$

Physics - Question 90

Original paper page 81; original question and option regions

A circular ring of mass 10 kg and radius 1 m is rotating at 210 revolutions in a minute. It is brought to stop in 2 s. The required average power is

ద్రవ్యరాశి 10 kg మరియు వ్యాసార్థం 1.0 m గల వృత్తాకార రింగ్ నిమిషానికి 210 భ్రమణాలు చేయుచున్నది.

దానిని 2 s లలో నిశ్చల స్థితి కి తెచ్చినారు. అయిన కావలసిన సగటు సామర్థ్యము

Options :

1. ✖ 980 W

2. ✔ 1210 W

3. ✖ 1340 W

4. ✖ 1580 W

Physics - Question 91

Original paper page 82; original question and option regions

A block of mass 20 kg is connected to the top of an inclined plane by a spring of negligible mass, unstretched length 0.7 m and spring constant 200 N m^{-1} . How far is the block from the top along the incline in the equilibrium point? The inclined plane is frictionless and the angle of inclination is 30° .

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

వాలు కోణము 30° గల నున్నని వాలు తలంపై భాగాన 20 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెను, విస్మరించదగిన ద్రవ్యరాశి సాగదీయక ముందు 0.7 m పొడవు మరియు 200 N m^{-1} స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము గల స్ప్రింగ్ కు కలిపినారు. సమతాస్థితిలో వాలు తలంపై నుండి దిమ్మె దూరము

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 1 m
2. ✓ 1.2 m
3. ✗ 1.5 m
4. ✗ 1.7 m

Physics - Question 92

Original paper page 83; original question and option regions

A simple pendulum consists of a small bob of mass 40 g at the end of a cord of negligible mass. If the angle θ between the cord and the vertical is given by $\theta = \theta_0 \cos[4t + \phi]$ rad. If the maximum kinetic energy is 1.25×10^{-3} J, then θ_0 is

(Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఒక సరళ దోలకంలో 40 గ్రాండ్ల ద్రవ్యరాశిని, విస్మరింపదగిన ద్రవ్యరాశి గల దారానికి చివర కట్టబడి ఉంది.

ఆ దారం నిలువుతో చేసే కోణం $\theta = \theta_0 \cos[4t + \phi]$ rad, దాని గరిష్ఠ గతిజశక్తి 1.25×10^{-3} J

అయితే, θ_0 విలువ

(గురుత్వ త్వరణము = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✗ 0.08 rad

2. ✗ 1.75 rad

3. ✗ 4.25 rad

4. ✓ 0.1 rad

Physics - Question 93

Original paper page 84; original question and option regions

A satellite P takes 2 years of time to make a circular orbit of radius R around the earth. The time period of another satellite Q if it moves in a circular orbit twice the orbital radius of satellite P around earth is about

R వ్యాసార్థం గల ఒక వృత్తాకార కక్ష్యలో భూమి చుట్టూ పరిభ్రమించుటకు ఉపగ్రహం P తీసుకొను కాలం 2 సంవత్సరాలు. ఉపగ్రహం P యొక్క కక్ష్యా వ్యాసార్థానికి రెట్టింపు వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో పరిభ్రమించుటకు ఉపగ్రహం Q తీసుకొను సమయం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 5.2 years
2. ✖ 5.2 సంవత్సరాలు
3. ✔ 5.1 years
4. ✖ 5.1 సంవత్సరాలు
5. 5.6 years
6. 5.6 సంవత్సరాలు
7. 5.9 years
8. 5.9 సంవత్సరాలు

Physics - Question 94

Original paper page 85; original question and option regions

A metal cube has an edge length of 90 cm. If $2 \times 10^9 \text{ Nm}^{-1}$ of pressure (or stress) is required to reduce the edge length to 89.5 cm, then the bulk modulus of the metal is

ఒక లోహపు ఘనం యొక్క అంచు పొడవు 90 cm. అంచు పొడవును 89.5 cm కు తగ్గించుటకు $2 \times 10^9 \text{ Nm}^{-1}$ పీడనం (ప్రతిబలం) అవసరమైనచో, లోహపు ఆయతన గుణకం

Options :

1. ✖ $1 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$
2. ✖ $2.5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$
3. ✖ $9 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$
4. ✔ $1.2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 85; original question and option regions

Water is flowing through a horizontal pipe of diameter 20 cm. If the velocity of the flow of water is $\frac{50}{\pi} \text{ cm s}^{-1}$, then the volume of the water collected in litres in 1 minute is

20 cm వ్యాసం గల ఒక క్షితిజ సమాంతర గొట్టం ద్వారా నీరు ప్రవహించు చున్నది. నీటి ప్రవాహ వేగం $\frac{50}{\pi} \text{ cms}^{-1}$ అయిన 1 నిమిషంలో సేకరించ బడిన నీటి ఘన పరిమాణం లీటర్లలో

Options :

1. ✖ 150

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

50

100

300

Physics - Question 96

Original paper page 86; original question and option regions

Two capillary tubes A and B are connected in series. The length and radius of the bore of tube A are twice those of tube B. The ratio of the pressure difference across the tubes A and B is

రెండు కేశనాళికలు A మరియు B శ్రేణిలో కలుపబడినవి. కేశనాళిక A యొక్క పొడవు మరియు రంధ్రవ్యాసార్థం కేశనాళిక B విలువలకు రెట్టింపు. A మరియు B నాళికల చివరల మధ్య పీడన భేదాల (తేడాల) నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8:1

2. ✔ 1:8

3. ✖ 4:1

4. ✖ 1:4

Physics - Question 97

Original paper page 87; original question and option regions

A steel rod of length 5 m and radius 2 cm kept at room temperature is heated to 10°C above the room temperature. The % change in the volume is
(Coefficient of linear expansion of steel $= 10 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల 5 m పొడవు మరియు 2 cm వ్యాసార్థము ఉన్న ఒక ఉక్కు కడ్డీని, గది ఉష్ణోగ్రత కంటే 10°C ఎక్కువకు వేడి చేసిన, దాని ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతము

(ఉక్కు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకము $= 10 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.03

2. ✗ 0.01

3. ✗ 0.9

4. ✗ 1.2

Physics - Question 98

Original paper page 88; original question and option regions

At 30°C volume of V is occupied by 2 moles of an ideal monatomic gas. If the gas expands adiabatically to the volume $4V$, then the final temperature of gas approximately is

$$(\sqrt[3]{2} = 1.26)$$

30°C వద్ద రెండు మోల్ ల ఒక ఆదర్శ ఏక పరమాణుక వాయువు V ఘన పరిమాణాన్ని ఆక్రమించింది. ఈ వాయువు స్థిరోష్ణ ప్రక్రియ ద్వారా ఘన పరిమాణము $4V$ కి వ్యాకోచించిన దాని తుది ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా

$$(\sqrt[3]{2} = 1.26)$$

Options :

1. ✗ 150 K

2. ✗ 100 K

3. ✓ 120 K

4. ✗ 140 K

Physics - Question 99

Original paper page 89; original question and option regions

Steam engine of 30% efficiency wasted heat of $2.1 \times 10^9 \text{ J min}^{-1}$. The work done by this engine is

30% దక్షత కలిగిన ఒక ఆవిరి యంత్రము నిమిషానికి $2.1 \times 10^9 \text{ J}$ ఉష్ణ శక్తిని వృధా చేసినది. అయిన ఆవిరి యంత్రము చేసిన పని

Options :

1. ✖ $7 \times 10^8 \text{ J min}^{-1}$

2. ✖ $8 \times 10^8 \text{ J min}^{-1}$

3. ✔ $9 \times 10^8 \text{ J min}^{-1}$

4. ✖ $1 \times 10^9 \text{ J min}^{-1}$

Physics - Question 100

Original paper page 89; original question and option regions

A cylinder contains 2 mole of a monatomic gas at 27°C . The amount of heat energy that should be added to the gas to double the rms speed is nearly
(Universal gas constant = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

ఒక స్థూపాకార పాత్ర 27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 2 మోల్ ఏక పరమాణుక వాయువు ను కలిగి ఉంది. ఆ వాయువు rms వడిని రెట్టింపు చేయడానికి ఆ వాయువుకు ఇవ్వ వలసిన ఉష్ణశక్తి సుమారుగా

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం = $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

34.5 kJ

12.6 kJ

1.8 kJ

22.4 kJ

Physics - Question 101

Original paper page 90; original question and option regions

Phase difference between two particles of a medium lying between two consecutive nodes is

రెండు అస్పృందనాల మధ్య గల ఒక యానకం లోని రెండు బిందువుల మధ్య దశా భేదం

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ $\frac{\pi}{4}$

3. ✗ $\frac{\pi}{2}$

4. ✗ π

Physics - Question 102

Original paper page 91; original question and option regions

A layer of oil floats on water. A ray of light shines onto the oil with an angle of incidence 30° . The refractive indices of oil and water are 1.5 and 1.3 respectively. The ray makes the angle in the water is

ఒక నూనె పొర నీటిపై తేలుచున్నది. ఒక కాంతి కిరణం 30° పతన కోణంతో నూనె పొరపై ప్రతిఫలిస్తోంది. నూనె మరియు నీటి యొక్క వక్రీభవన గుణకాలు వరుసగా 1.5 మరియు 1.3. ఆ కాంతి కిరణం నీటిలో చేసే కోణం

Options :

1. ✖ $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) \text{ rad}$

2. ✖ $\sin^{-1}\left(\frac{1.3}{1.5}\right) \text{ rad}$

3. ✔ $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2.6}\right) \text{ rad}$

4. ✖ $\sin^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) \text{ rad}$

Physics - Question 103

Original paper page 92; original question and option regions

In a Young's double slit experiment, a set of parallel slits with a separation of 0.1 mm is illuminated by light having a wavelength of 620 nm. The interference pattern is observed on a screen 4 m from the slits. The difference in the path lengths of the light waves from each of the slits to the location of a 4th (fourth) order bright fringe on the screen is

ఒక యంగ్ జంట్ చీలిక ప్రయోగంలో 0.1 mm దూరంతో వేరు చేయబడిన రెండు సమాంతర చీలికలను 620 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి ప్రకాశింపజేయుచున్నది. చీలికల నుండి 4 m దూరంలో గల తెర పై వ్యతి కరణ వ్యాహాన్ని పరిశీలించడమైనది. తెరపై 4వ కోటి ద్యుతిమయ పట్టీ వద్ద రెండు చీలికల నుండి వచ్చే కాంతి తరంగాల మధ్య పథ భేదం.

Options :

1. ✓ 2.48 μm 2. ✗ 1.24 μm

3. ✗ 155 nm

4. ✗ 0

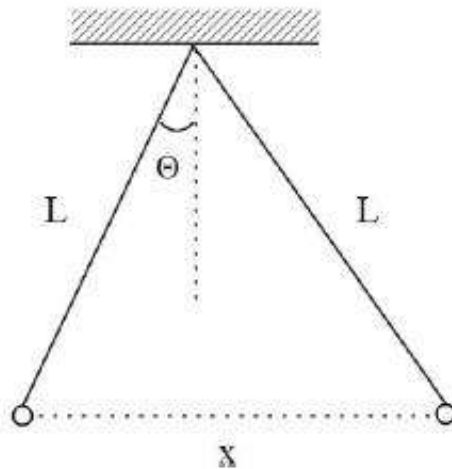
Physics - Question 104

Original paper page 93; original question and option regions

As shown in the figure, two tiny conducting balls of identical mass and identical charge are suspended by two non-conducting threads of each length L . The separation between the balls in equilibrium is x and is related to L as $x \propto L^\beta$. If θ is assumed to be very small then the value of β is

పటంలో చూపిన విధంగా సర్వ సమాన ద్రవ్యరాశి మరియు సర్వ సమాన విద్యుదావేశం గల రెండు అతి చిన్న వాహక బంతులను ఒక్కొక్కటి L పొడవుగల రెండు అవాహక దారాలతో వ్రేలాడదీసారు. సమతాస్థితిలో ఉన్నప్పుడు బంతుల మధ్య దూరం x మరియు $x \propto L^\beta$.

θ చాలా తక్కువ అనుకుంటే, β విలువ.



Options :

1. ✖ 3

2. ✔ $\frac{1}{3}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

2
—
3

3
—
2

Physics - Question 105

Original paper page 94; original question and option regions

A particle of charge $7 \mu\text{C}$ is moved away from an infinite non-conducting sheet of surface charge density $5.0 \mu\text{C m}^{-2}$ to a point at a distance of 5.0 cm . The work done by the electric field due to the sheet is

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI unit}\right)$$

$7 \mu\text{C}$ ఆవేశము కలిగిన ఒక కణం, $5.0 \mu\text{C m}^{-2}$ ఉపరితల విద్యుదావేశ సాంద్రత కలిగిన అనంత అవాహక పలక నుండి దూరంగా 5.0 cm జరపబడిన, ఆ పలక యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రము చేసిన పని

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ SI ప్రమాణము}\right)$$

Options :

1. ✖ 79 mJ

2. ✖ 158 mJ

3. ✖ 49 mJ

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

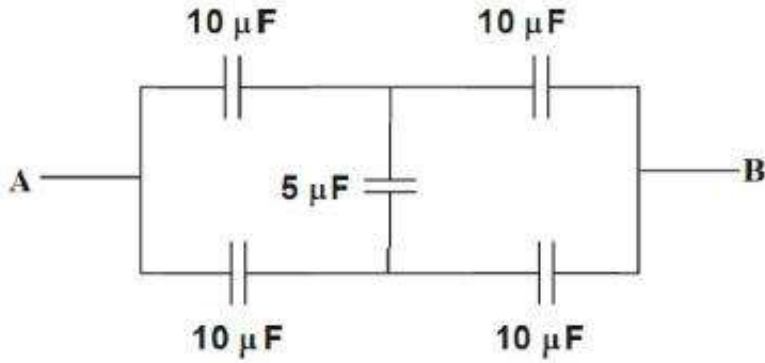
99 mJ

Physics - Question 106

Original paper page 95; original question and option regions

The equivalent capacitance of the system shown in the figure between the points A and B is

క్రింది పటంలో A మరియు B బిందువుల మధ్య ఫలిత కెపాసిటెన్స్



Options :

1. ✗ $5\ \mu\text{F}$
2. ✓ $10\ \mu\text{F}$
3. ✗ $20\ \mu\text{F}$
4. ✗ $40\ \mu\text{F}$

Physics - Question 107

Original paper page 96; original question and option regions

A wire of resistance $50\ \Omega$ is elongated to get a resistance of $60.5\ \Omega$. The unelongated length of the wire is 100 cm . The wire is elongated by

పోడవు 100 cm మరియు విద్యుత్ నిరోధము $50\ \Omega$ గల తీగను సాగదీయగా దాని విద్యుత్ నిరోధము $60.5\ \Omega$ అయినది. అయిన ఆ తీగ పొడవులో పెరుగుదల

Options :

1. ✗ 6%

2. ✗ 8%

3. ✓ 10%

4. ✗ 12%

Physics - Question 108

Original paper page 97; original question and option regions

Two conductors A and B are made of the same material and have same length. Conductor A is a solid wire of diameter d_1 , and conductor B is a hollow tube of outer diameter 2.0 mm and inner diameter 1.0 mm. The resistances of the conductors A and B are R_1 and R_2 respectively. If $\frac{R_1}{R_2} = 3$ then d_1 is

A మరియు B లు ఒకే పదార్థం తో తయారయిన సమాన పొడవు గల రెండు వాహకాలు. A వాహకము d_1 వ్యాసం గల తీగ మరియు B వాహకము 2.0 mm బాహ్య వ్యాసార్థము 1.0 mm అంతర వ్యాసార్థం గల గొట్టము. A మరియు B వాహకాల నిరోధాలు వరుసగా R_1 మరియు R_2 మరియు $\frac{R_1}{R_2} = 3$ అయిన d_1 విలువ

Options :

1. ✓ 1.0 mm
2. ✗ 1.5 mm
3. ✗ 0.75 mm
4. ✗ 2.0 mm

Physics - Question 109

Original paper page 98; original question and option regions

A wire of length 20 cm is moving with a velocity of 180 m min^{-1} perpendicular to a magnetic field. If the induced emf in the wire is 3 V, the magnitude of the field in tesla is

పొడవు 20 cm గల ఒక తీగ 180 m min^{-1} వేగంతో ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంకు లంబ దిశలో పయనిస్తుంది. ఆ తీగలో ప్రేరేపితమైన emf 3 V అయిన, ఆ అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ టెస్లా లో

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✔ 5

4. ✖ 10

Physics - Question 110

Original paper page 98; original question and option regions

An electric field of 1000 V m^{-1} and a perpendicular magnetic field act on a moving electron to produce no net force. If the speed of the electron is 2.5 km s^{-1} , then the magnitude of the magnetic field is

చలనంలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ పై 1000 V m^{-1} విద్యుత్ క్షేత్రం మరియు ఎలక్ట్రాన్ గమనానికి లంబ దిశలో అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంచిన ఆ ఎలక్ట్రాన్ పై పనిచేయు ఫలిత బలం శూన్యం. ఆ ఎలక్ట్రాన్ వేగం 2.5 km s^{-1} అయిన, ఆ అయస్కాంత క్షేత్ర విలువ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

0.4 T

0.25 T

0.6 T

0.75 T

Physics - Question 111

Original paper page 99; original question and option regions

The magnitude of the magnetic field produced by a short bar magnet at a distance of 20 cm from the centre of the magnet on the normal bisector of the magnet is found to be 5×10^{-6} T. The magnetic moment of the bar magnet is

ఒక పొట్టి దండయస్కాంతం, దాని కేంద్రం నుండి మధ్య లంబరేఖ పై 20 cm దూరంలో ఏర్పడిన అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణము 5×10^{-6} T. అయితే దండయస్కాంత అయస్కాంత భ్రామకం

Options :

1. ✖ 0.1 J T^{-1}
2. ✔ 0.4 J T^{-1}
3. ✖ 0.6 J T^{-1}
4. ✖ 1.2 J T^{-1}

Physics - Question 112

Original paper page 100; original question and option regions

A circular coil of radius 10 cm and 50 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 20 rad s^{-1} in a uniform horizontal magnetic field of magnitude $7 \times 10^{-2} \text{ T}$. If the closed loop of resistance of the coil is 20Ω , the maximum value of current in the coil is

వ్యాసార్థం 10 cm, చుట్లు 50 గల ఒక తీగ చుట్ట తన నిలువు వ్యాసం పరంగా 20 rad s^{-1} కోణీయ వడి తో ఏకరీతి క్షితిజ సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రం $7 \times 10^{-2} \text{ T}$ లో భ్రమణం చేయుచున్నది. తీగ చుట్ట సంవృత వలయ నిరోధం 20Ω అయితే ఆ తీగ చుట్ట లోని గరిష్ఠ విద్యుత్తు

Options :

1. ✖ 0.08 A

2. ✖ 0.06 A

3. ✖ 0.15 A

4. ✔ 0.11 A

Physics - Question 113

Original paper page 101; original question and option regions

A power transmission line feeds input voltage 2500 V to a step down transformer with its primary winding having 3000 turns. The number of turns in the secondary in order to get output voltage of 220 V is

ఒక అవరోహణ పరివర్తకము యొక్క 3000 చుట్లు గల ప్రాథమిక తీగ చుట్టుకు ఒక త్రాన్సిమిషన్ లైన్ ద్వారా 2500 V ఇచ్చినారు. నిర్గమ వోల్టేజి 220 V పొందవలెనన్న గొణ తీగ చుట్టు లోని చుట్లు సంఖ్య

Options :

1. ✓ 264

2. ✗ 288

3. ✗ 312

4. ✗ 244

Physics - Question 114

Original paper page 102; original question and option regions

An electromagnetic wave has electric and magnetic fields given by $\vec{E}(t) = \vec{E}_m \sin(kx - \omega t)$, $\vec{B}(t) = \vec{B}_m \sin(kx - \omega t)$. If the direction of $\vec{E}_m$ and $\vec{B}_m$ are $(\hat{i} + 2\hat{j})$ and $(-\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j})$ respectively, then the direction of propagation of the wave is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాలు వరుసగా $\vec{E}(t) = \vec{E}_m \sin(kx - \omega t)$, $\vec{B}(t) = \vec{B}_m \sin(kx - \omega t)$. $\vec{E}_m$ మరియు $\vec{B}_m$ ల దిశలు వరుసగా $(\hat{i} + 2\hat{j})$ మరియు $(-\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j})$ అయిన తరంగ ప్రసార దిశ

Options :

1. ✓ $\hat{k}$
2. ✗ $-\hat{k}$
3. ✗ $\hat{i} + \hat{j}$
4. ✗ $\hat{i} - \hat{j}$

Physics - Question 115

Original paper page 103; original question and option regions

A pulse of radiation is absorbed by an object initially at rest for 10^{-4} s. If the power of the pulse is 9×10^{-3} W, then the total momentum of the object received is

(Speed of light in vacuum = 3×10^8 m s $^{-1}$)

నిశ్చల స్థితిలో గల ఒక వస్తువు 10^{-4} s కాలం పాటు ఒక వికిరణ స్పందనను శోషించుకున్నది.

ఆ స్పందన సామర్థ్యం 9×10^{-3} W అయిన ఆ వస్తువు గ్రహించిన మొత్తం ద్రవ్య పేగము

(శూన్య యానకంలో కాంతి వడి = 3×10^8 m s $^{-1}$)

Options :

1. ✖ 3×10^8 kg m s $^{-1}$

2. ✖ 3×10^{-13} kg m s $^{-1}$

3. ✔ 3×10^{-15} kg m s $^{-1}$

4. ✖ 3 kg m s $^{-1}$

Physics - Question 116

Original paper page 104; original question and option regions

The photoemission of electrons occur when a light of frequency 5×10^{14} Hz is incident on a metal surface with work function of 2.0 eV. The maximum speed of emitted photoelectrons is approximately

(Planck's constant = 6.6×10^{-34} J-s, mass of electron = 9×10^{-31} kg)

పని ప్రమేయం 2.0 eV గల లోహంపై 5×10^{14} Hz పౌనఃపున్యము గల కాంతి పతనమైన, కాంతి విద్యుత్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్గారం అయినవి. ఆ ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ట వేగము దాదాపు

(ప్లాంక్ స్థిరాంకము = 6.6×10^{-34} J-s , ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9×10^{-31} kg)

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{5}}{2} \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

2. ✖ $2\sqrt{3} \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

3. ✔ $\frac{2\sqrt{5}}{3} \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

4. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}} \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 117

Original paper page 105; original question and option regions

The shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom spectrum is

[For hydrogen, Rydberg constant = $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$]

హైడ్రోజన్ పరమాణువు వర్ణ పటంలో బామర్ శ్రేణి లోని కనిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యము

(హైడ్రోజన్ యొక్క రిడబ్బర్గ్ స్థిరాంకం = $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

Options :

1. ✗ 91.2 nm
2. ✓ 364.6 nm
3. ✗ 820.4 nm
4. ✗ 2278.9 nm

Physics - Question 118

Original paper page 105; original question and option regions

The ratio of the radii of the nuclei ${}_{29}\text{X}^{64}$ and ${}_{84}\text{Y}^{216}$ is

${}_{29}\text{X}^{64}$ మరియు ${}_{84}\text{Y}^{216}$ కేంద్రకాల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ $\frac{2}{3}$

2. ✗ $\frac{8}{15}$

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

8

|

3

7

|

8

Physics - Question 119

Original paper page 106; original question and option regions

For a CE transistor amplifier, the signal voltage across the collector resistance is 2.5 V. The current amplification factor of the transistor is 150. If the input signal voltage is 0.01 V and base resistance is 1.5 k Ω , then the collector resistance is

CE ట్రాన్సిస్టరు వర్ధకంలో సేకరిణి, నిరోధం మద్య సంకేత వోల్టేజి 2.5 V. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ విద్యుత్ వర్ధన గుణకం 150. సంకేత నివేశ వోల్టేజి 0.01 V మరియు ఆధార నిరోధం 1.5 k Ω అయిన సేకరిణి నిరోధము

Options :

1. ✖ 1.5 k Ω
2. ✔ 2.5 k Ω
3. ✖ 3.0 k Ω
4. ✖ 1.0 k Ω

Physics - Question 120

Original paper page 107; original question and option regions

In a signal transmission, if the amplitude of the carrier wave is 10 V and the modulation index is 0.6, then the amplitude of the side bands is

ఒక సంకేత ప్రసారంలో వాహక తరంగ కంపన పరిమితి 10 V మరియు మాడ్యులేషన్ సూచి 0.6 అయిన పార్శ్వపట్టీల కంపన పరిమితి

Options :

1. ✓ 3 V

2. ✗ 6 V

3. ✗ 10 V

4. ✗ 16.6 V